

GetSnap 操作マニュアル

計測器を接続し、ホットキーまたはボタン1つで画面イメージ・波形データを取得して保存・コピーするツールです。

[計測器] --ケーブル(LAN/USB/GPIB)--> [GetSnap] --ホットキー/ボタン--> [画像・データ] --> [フォルダ保存 / クリップボード]

画面取得コマンドは各社で一般的な命令体系を参考にした初期値です。機種・ファームウェアにより異なる場合があります。「6. 計測器を追加・編集する」の手順で、アプリ上から直接調整できます。

1. 起動方法

方法	操作
exeファイル（推奨）	dist¥GetSnap.exe をダブルクリック
Pythonから起動	venv¥Scripts¥activate → python app.py

GPIB接続を使う場合はNI-VISAまたはKeysight IO Libraries Suiteが別途必要です（「7. 困ったときは」参照）。

2. 画面構成

タブ	内容
キャプチャ	キャプチャボタン・Legend・DIV条件・プレビュー・履歴
計測器接続	VISAリソース一覧・接続
設定	保存先・背景色・ホットキー・計測器・Legend・DIV条件・言語

フォルダに保存

クリップボードにコピー

データ保存

Legendを有効

MODEL	
Ope. Mode	
BOM	
Condition	
Note	

DIV条件を有効

自動色取得を有効（波形色をコマンドで取得）

画像に表示する凡例

CH1	Vds		
CH2	Vgs		

+ + チャンネルを追加

No Snap

履歴

キャプチャタブ

検出されたVISAリソース

USB0::0x0B21::0x0025::91W123456::INSTR

GPIB0::7::INSTR

🔄 一覧を更新

✓ 接続

リソース文字列を手動入力（自動検出されない場合）

例: GPIB0::7::INSTR

➔ 手動接続

接続中: YOKOGAWA,DLM5058,91W123456,FW2.34 [Yokogawa]

計測器接続タブ

3. 基本操作

手順	操作
① 接続	「計測器接続」タブ → 「一覧を更新」 → 対象を選択 → 「接続」
② キャプチャ	ホットキー、または「キャプチャ」タブのボタン
③ 確認	「キャプチャ」タブのプレビュー・履歴欄で確認
④ 貼り付け	Excel等で Ctrl+V （クリップボードコピー時）

ホットキー

用途	キー
フォルダに保存	Ctrl+Alt+F1
クリップボードにコピー	Ctrl+W

エラーが出たとき

エラーダイアログの先頭に表示される **[①...]** の部分が発生ステップです。

ステップ表示	意味
計測器未接続 / プリセット未登録	「計測器接続」タブでの接続、またはプリセット登録が未完了
①VISAリソースへの接続 / ①コマンド送信・応答取得	通信（ケーブル・アドレス・VISAランタイム）の問題
②機種識別 / ②画像デコード	応答データの形式の問題
③後処理	画像処理（背景色変換・Legend/DIV条件合成）の問題
④保存 / ④コピー	保存先の権限・ディスク容量等の問題

4. Legend / DIV条件で画像に情報を追加する

キャプチャタブの2つのトグルで、画像へ情報を自動合成できます。どちらもフォルダ保存・クリップボードコピーの両方に反映されます。

データ保存

Legendを有効

MODEL	
Ope. Mode	
BOM	
Condition	
Note	

DIV条件を有効

自動色取得を有効（波形色をコマンドで取得）

画像に表示する凡例

CH1	Vds		
CH2	Vgs		

+ + チャンネルを追加

Legend / DIV条件（キャプチャタブ）

4.1 Legend：自由記入の項目を画像に添える

「Legendを有効」をONにすると、キャプチャタブに項目一覧（例：MODEL、Ope. Mode、BOM、Condition、Note）が表示されます。各項目に値を入力してキャプチャすると、画像上部に表として合成されます。項目自体の追加・削除・並び順や、フォント設定は「設定」タブの「Legend」欄で行います（「6. 計測器を追加・編集する」の対象ではありません）。

4.2 DIV条件：チャンネルごとの電圧レンジ・時間軸を自動表示

「DIV条件を有効」をONにすると、表示したいチャンネル（CH1～8）・Mathトレース（M1～8）を選び、各行に任意の凡例名（例：**CH1: Vds**）を入力できます。キャプチャの

たびに計測器へ問い合わせ、実際の電圧レンジ・時間軸（例：5 V/div）を波形色に対応した背景色付きのパネルとして画像へ合成します。

操作	手順
チャンネルを追加	「+ チャンネルを追加」 → プルダウンでCH1～8・M1～8から選択
凡例名を編集	各行のテキスト欄に入力（空欄なら「CH1」のようにID表示のみ）
チャンネルを削除	各行右端のごみ箱アイコン
挿入位置を変更	「設定」タブ → 「DIV条件の挿入位置」（右側／左側／下側／上側）
フォントを変更	「設定」タブ → 「DIV条件のフォント」

「上側」を選ぶと、Legendと波形画像の間にDIV条件パネルが挿入されます（Legend → DIV条件 → 波形、の順に積み重なります）。

出力イメージ（例：CH1=Vds・CH2=Vgsを右側に表示）：



DIV条件パネルの出力例

4.3 チャンネル色の決め方（自動 or 手動）

「自動色取得を有効」がONの場合、パネルの背景色は計測器から実際の表示色をコマンドで取得して決まります（要：計測器プリセット側での色取得コマンド設定。「6.6 DIV条件用コマンド」参照）。OFFの場合、各行の色ボタン（凡例名欄の右側の四角いスウォッチ）をクリックしてカラーパレットから手動で選べます（16進数入力も可）。色取得コマンドが未設定、または自動取得に失敗した場合も、既定の配色（CH1=黄、CH2=緑など、一般的なオシロスコープの慣例）にフォールバックします。

4.4 取得に失敗した場合

DIV条件の取得（電圧レンジ・時間軸・自動色）に失敗しても、キャプチャ自体は中止されません。エラーメッセージが表示され、DIV条件パネルなし（無効時と同じ見た目）の画像がそのまま保存・コピーされます。

失敗した内容	動作
電圧レンジ・時間軸の取得	エラー表示 →「計測器詳細設定」でコマンドを確認するよう案内
表示色の自動取得のみ	エラー表示 → 自動着色をOFFにして手動選択するよう案内
両方	エラー表示 → 上記2点の確認を案内
通信エラー全般	エラー内容を表示

5. 対応計測器一覧

コマンドの実際の内容は「6. 計測器を追加・編集する」のダイアログでいつでも確認・編集できます。

メーカー	画像形式	データ保存	備考
Tektronix	PNG	○	
Keysight	PNG	○	VNA（E5000シリーズ）は別プリセット
Yokogawa	PNG	○	ローカル復帰はGTLのみ対応（実機検証済み、詳細は次章）
Rohde & Schwarz	PNG	○	スペクトラムアナライザ系（FSC/FSVA/FSWX）は別プリセット
Rigol	BMP	○	スペアナ・VNA系は別プリセット

6. 計測器を追加・編集する

「設定」タブ → 「計測器詳細設定」ボタンで、対応計測器の追加・編集ができます。
編集内容はアプリ再起動後も保持されます。

保存

保存先フォルダ

C:\Users\daisu\GetSnap Captures

参照...

背景色変換モード

白黒反転

クリップボード

クリップボードコピー時の画像サイズ

100%

▲▼

ホットキー

「キャプチャ」タブのボタンからも同じ操作が可能

ホットキーを有効にする

フォルダ保存

Ctrl+Alt+F1

クリップボードコピー

Ctrl+W

計測器

対応メーカー・コマンド一覧は [Manual_JP.pdf](#) を参照してください。

計測器詳細設定

凡例

凡例項目（ラベル名の編集・削除）

MODEL	
Ope. Mode	
BOM	
Condition	
Note	

+ + 項目を追加

凡例のフォント

メイリオ (Meiryo)15

▲▼

表示

言語 / Language

日本語

設定タブ（計測器詳細設定ボタン）

6.1 事前準備：機種識別文字列を調べる

新規追加の前に、一度「計測器接続」タブから対象機器へ接続してみてください。
プリセット未登録でも接続自体は可能で、*IDN? の応答文字列がそのまま画面に表示されます
（例：接続中: ANRITSU,MS2840A,SN001,FW2.0 [未対応機種（プリセット未登録）]）。
この文字列に含まれる一部（メーカー名など）を「機種識別文字列」として使います。

6.2 既存プリセットを編集する

一覧から編集したい計測器を選べると、右側にフォームが表示されます。内容を書き換えて
「保存」を押すと、その計測器だけ独自設定で上書きされます。標準搭載プリセットは
名前を変更できません。「初期設定に戻す」でいつでも元の内容に戻せます。

登録済みの計測器

- Tektronix
- Keysight VNA (E5000 Series)
- Keysight
- Yokogawa**
- Rohde & Schwarz FSC
- Rohde & Schwarz FSVA
- Rohde & Schwarz FSWX
- Rohde & Schwarz

+ 新規追加

標準搭載のプリセットです。名前は変更できません（別の名前で保存したい場合は「+ 新規追加」が新しい計測器として登録してください）。内容を編集して保存すると、この計測器だけ独自の設定で上書きされます。

名前

Yokogawa

機種識別文字列（*IDN?応答に含まれる文字列、小文字で部分一致）

yokogawa

画像保存コマンド（1行に1コマンド、最後の行がクエリ）

:IMAGe:FORMat PNG
:IMAGe:SEND?

フォールバックコマンド（画像保存コマンドが失敗した場合。空欄なら上と同じ内容を使用）

:IMAGe:FORMat PNG
:IMAGe:SEND?

プリセット編集画面（Yokogawaの例）

6.3 新しい計測器を追加する

左下の「+ 新規追加」を押すと空のフォームが表示されます。必須項目（名前・機種識別文字列・画像保存コマンド）を入力し「保存」を押すと一覧に追加されます。「削除」でいつでも削除できます。

登録済みの計測器

Tektronix

Keysight VNA (E5000 Series)

Keysight

Yokogawa

Rohde & Schwarz FSC

Rohde & Schwarz FSVA

Rohde & Schwarz FSWX

Rohde & Schwarz

+ 新規追加

名前

Anritsu

機種識別文字列（*IDN?応答に含まれる文字列、小文字で部分一致）

anritsu

画像保存コマンド（1行に1コマンド、最後の行がクエリ）

:HCOPy:SDUMp:DATA?

フォールバックコマンド（画像保存コマンドが失敗した場合。空欄なら上と同じ内容を使用）

空欄可

画像フォーマット

コマンド送信間隔

プリセット新規追加画面（Anritsuの例）

6.4 入力項目一覧（基本）

項目	内容	例
名前	一覧に表示される名称（標準搭載分は変更不可）	Anritsu
機種識別文字列	*IDN?応答に含まれる文字列。小文字で部分一致、一覧の上から順に最初に一致したものを使用	anritsu
画像保存コマンド	画面取得コマンド。1行1コマンド、最後の行が画像データを受け取るクエリ	:HCOPy:SDUMp:DATA?
フォールバックコマンド	画像保存コマンドが失敗した場合の代替。空欄なら同じ内容を使用	:DISPlay:DATA?
画像フォーマット	応答データの画像形式	PNG / BMP
コマンド送信間隔	複数コマンド間の待機時間（秒）	0.0～1.0
データ保存コマンド（任意）	波形データ取得コマンド	:WAVEform:SEND?
データ保存形式（任意）	保存ファイルの拡張子相当	CSV
ローカル復帰コマンド（任意）	キャプチャ後に本体パネルを復帰させる追加コマンド	通常は空欄（6.5参照）
メモ（任意）	自由記述	—

6.5 ローカル復帰コマンドは基本的に空欄のままにする

GPIB・USB接続は、キャプチャ後にVISALレベルのGTL（Go To Local）で自動的に本体操作パネルへ復帰します。ここに機種非対応のコマンドを入力すると、かえってコマンドエラー表示やパネルの

ロックを引き起こすことがあります（YokogawaDLM5058での実機検証で確認済み）。GTLだけではパネルが復帰しない機種の場合のみ、プログラミングマニュアルで確認したコマンドを入力してください。

6.6 DIV条件用コマンド（任意）

「4.2 DIV条件」機能を使うには、対象計測器のプリセットに電圧レンジ・時間軸・（任意で）表示色の取得コマンドを設定する必要があります。未入力の項目は単に機能しないだけで、画像取得自体には影響しません。

登録済みの計測器

Tektronix

Keysight VNA (E5000 Series)

Keysight

Yokogawa

Rohde & Schwarz FSC

Rohde & Schwarz FSVA

Rohde & Schwarz FSWX

Rohde & Schwarz

+ 新規追加

Mathトレースの電圧レンジ取得コマンド（{ch}をトレース番号に置換）

:MATH{ch}:VDIV?

時間軸取得コマンド

:TImebase:TDIV?

チャンネル（CH）の表示色取得コマンド（任意、{ch}をチャンネル番号に置換）

空欄可。未入力または取得失敗時は既定の配色にフォールバックします

Mathトレースの表示色取得コマンド（任意、{ch}をトレース番号に置換）

空欄可。未入力または取得失敗時は既定の配色にフォールバックします

メモ（任意）

要検証：DLM/DLシリーズを想定した一般的な構成例。ハードコピー専用の白背景出力コマンドを確認できていないため、save_function_commandsとfallback_commandsは同一としています

保存

初期設定に戻す

DIV条件用コマンド入力欄

項目	内容	例
チャンネル電圧レンジ取得コマンド	{ch}をチャンネル番号に置換して送信	:CHANnel{ch}:VDIV?
Mathトレース電圧レンジ取得コマンド	{ch}をトレース番号に置換して送信	:MATH{ch}:VDIV?
時間軸取得コマンド	チャンネル共通の時間軸を取得	:TImebase:TDIV?
チャンネル表示色取得コマンド（任意）	{ch}をチャンネル番号に置換。応答は16進・RGB・色名のいずれかに対応	:CHANnel{ch}:COLor?
Mathトレース表示色取得コマンド（任意）	同上（Math用）	:MATH{ch}:COLor?

表示色取得コマンドは機種依存性が高いため、標準搭載プリセットでは未設定です。「4.3 チャンネル色の決め方」の自動色取得を使いたい場合は、プログラミングマニュアルを確認のうえ、ここに実際のコマンドを入力してください。

7. 困ったときは

症状	対処
GPIB接続で機器が一覧に出てこない	NI-VISAまたはKeysight IO Libraries Suiteを導入
接続はできるがキャプチャに失敗する	エラーの先頭ステップを確認し、「6. 計測器を追加・編集する」でコマンドを見直す
画像の背景色を変えたい	「設定」タブの「背景色変換モード」を切り替える
ホットキーが反応しない	他アプリと競合している可能性。「キャプチャ」タブのボタンを使用
キャプチャ後に本体パネルが操作できない	「6.5 ローカル復帰コマンドは基本的に空欄のままにする」を参照
DIV条件にエラーが出る／反映されない	「6.6 DIV条件用コマンド」でコマンド設定を確認。エラー時もDIV条件なしで画像は保存されます
チャンネル色が実機と違う	「4.3 チャンネル色の決め方」を参照し、自動色取得のコマンド設定またはマニュアル色選択を確認